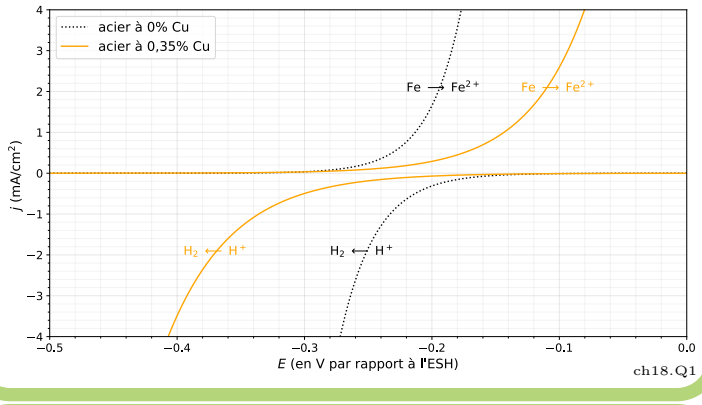
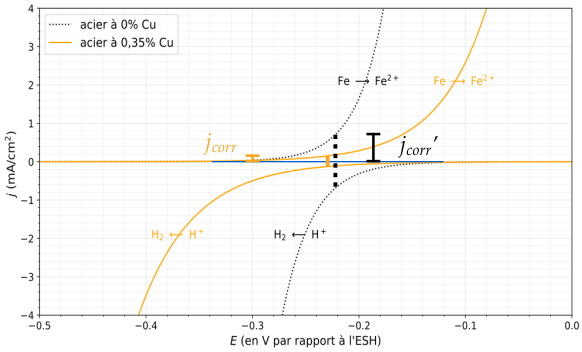
On plonge un acier sans cuivre et un acier à 0,35% de cuivre dans de l'eau. Déterminer l'acier le plus résistant à la corrosion.



ch18.Q1

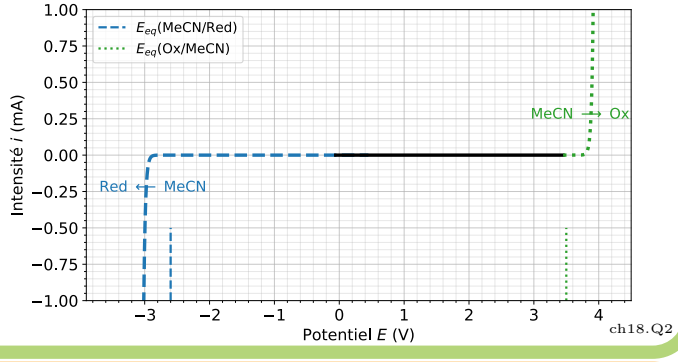
RÉPONSE :

On cherche le potentiel mixte pour chaque acier dans l'eau : on relève une densité de courant $j_{corr} < j'_{corr}$ plus faible pour l'acier avec cuivre, qui se corrode (s'oxyde) donc moins vite.



ch18.R1

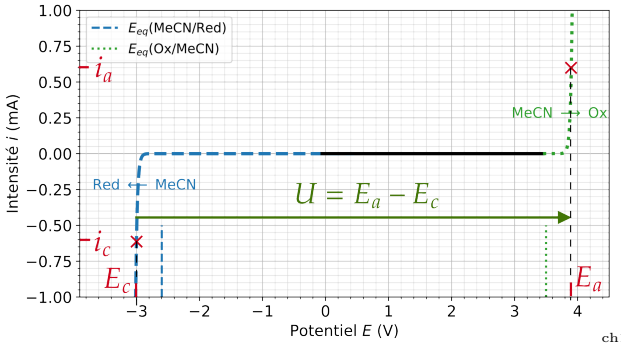
On plonge deux électrodes en platine dans de l'acétonitrile pur (MeCN), et on impose $i = 0{,}6$ mA dans la solution, supposée être de résistance interne quasi-nulle. Lire la tension attendue entre les deux électrodes.



ch18.Q2

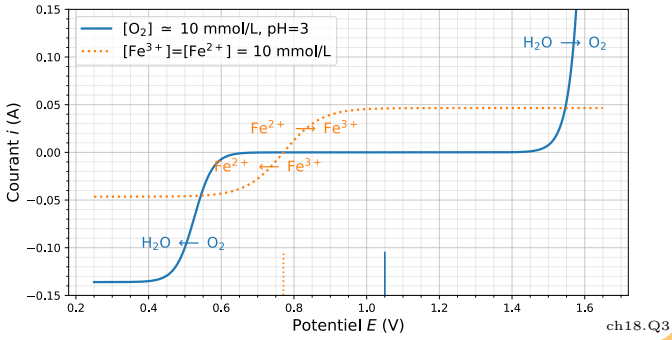
RÉPONSE :

On électrolyse le solvant, sachant i_a et i_c on en déduit les potentiels à l'anode et à la cathode. Posons alors $U = E_a - E_c = 3{,}9 - (-3)$ V $= 6{,}9$ V.



ch18.R2

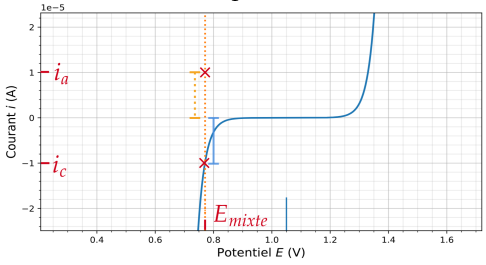
On envisage de titrer la concentration en O_2 (aq) dans l'eau par ajout d'ions Fe^{2+}. Au vu de la courbe $i(E)$ fournie, proposer une estimation du courant i échangé lors de cette transformation : vous semble-t-elle rapide ou lente ?



ch18.Q3

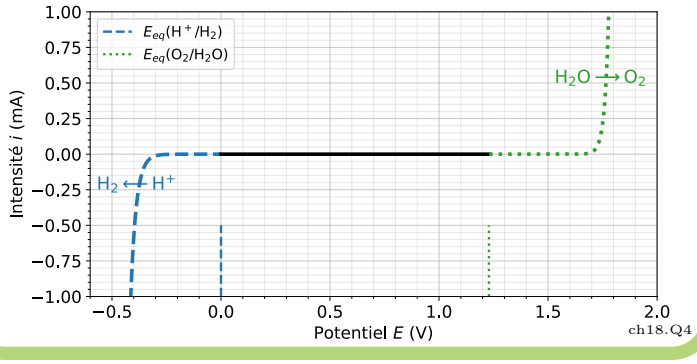
RÉPONSE :

Le meilleur oxydant est O_2 et le meilleur réducteur Fe^{2+} donc on cherche $(E; i)$ sur les branches $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ et $H_2O \leftarrow O_2$. Puisque les réactifs sont mélangés on a un unique potentiel tel que $i_a = -i_c \simeq 0$ par lecture graphique. Si on zoomait (ci-dessous) on trouverait $i \simeq 10\mu$A : la réaction est très lente ($\Rightarrow O_2$(aq) est en réalité titré par la méthode de Winkler).



ch18.R3

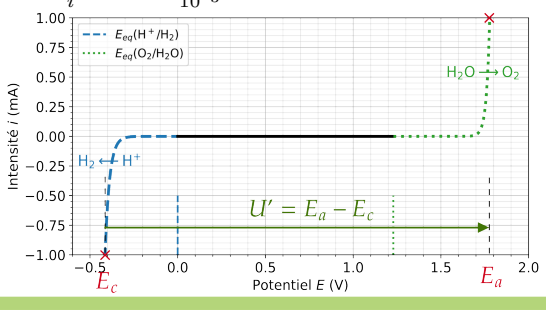
On impose un courant $i = 1$ mA et on mesure une tension $U = 2{,}5$ V entre deux électrodes en platine plongées dans de l'eau.
En déduire la résistance interne de la solution.



ch18.Q4

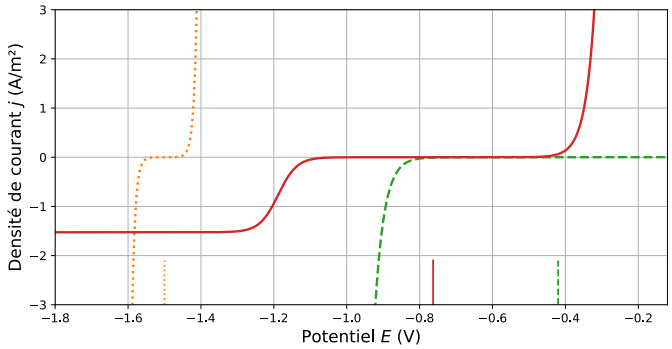
RÉPONSE :

En tenant compte de la résistance interne de la solution on obtient la tension totale $U = E_a - E_c + R_{int} i$. Puisque R_{int} est en série (parcourue par le même courant i) avec la cellule électrochimique, on mesure $E_a - E_c$ sur le diagramme $\Rightarrow R_{int} = \frac{E-(E_a-E_c)}{i} = \frac{2{,}5-2{,}1}{10^{-3}}\ \Omega = 400\ \Omega$



ch18.R4

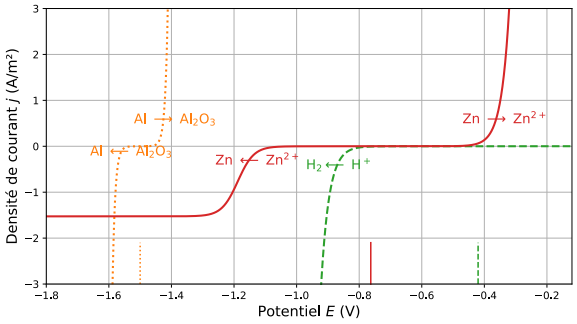
On considère les couples redox $H^+(aq)/H_2(g)$, $Al_2O_3(s)/Al(s)$ et $Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$ en solution. Légender chaque portion de courbe ci-dessous.



ch18.Q5

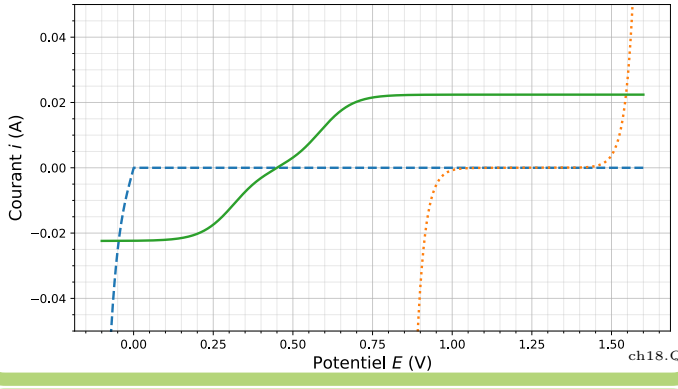
RÉPONSE :

En identifiant l'oxydant et le réducteur de chaque couple, en remarquant que $H^+(aq)/H_2$ (g) ne doit pas avoir de branche d'oxydation car $H_2(g)$ s'échappe, et que la réduction de Zn^{2+} doit donner lieu à un palier de diffusion :



ch18.R5

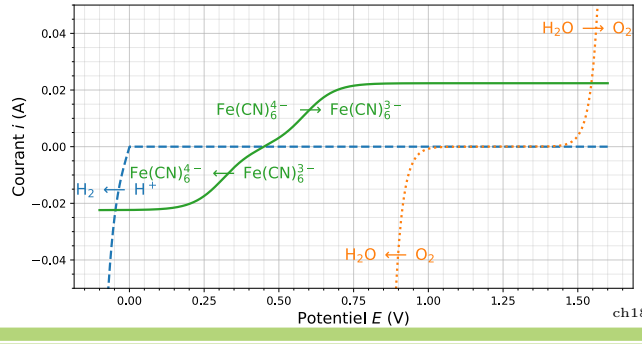
On considère $H^+(aq)/H_2(g)$, $O_2(g)/H_2O(l)$ et $Fe(CN)_6^{3-}(aq)/Fe(CN)_6^{4-}(aq)$ dans de l'eau aérée. Légender chaque portion de courbe ci-dessous.



ch18.Q6

RÉPONSE :

De l'eau aérée est au contact de l'air et contient donc $O_2(aq)$, sa réduction est donc possible. $Fe(CN)_6^{3-}(aq)/Fe(CN)_6^{4-}(aq)$ sont des solutés en solution et donnent donc tous deux lieu à un palier de diffusion.



ch18.R6

Pour chacun de ces couples redox avec l'eau pour solvant, indiquer si ils peuvent présenter un courant limite de diffusion à l'oxydation, à la réduction, ou les deux :

- $Fe^{3+}(aq)/Fe^{2+}(aq)$
- $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$
- $O_2(aq)/H_2O(l)$
- $H^+(aq)/H_2(aq)$

ch18.Q7

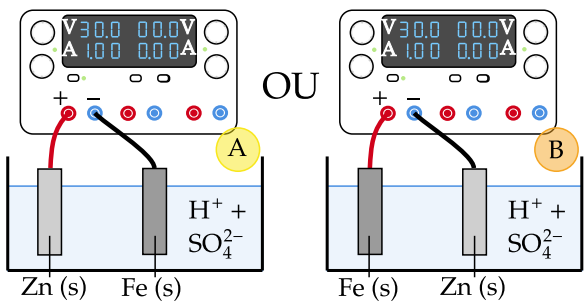
RÉPONSE :

On a un courant limite de diffusion si le réactif est un soluté devant diffuser jusqu'à l'électrode pour réagir.

- $Fe^{3+}(aq)/Fe^{2+}(aq)$: courant limite à l'**oxydation** et à la **réduction**
- $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$: courant limite à la **réduction** uniquement car Cu(s) est le métal de l'électrode
- $O_2(aq)/H_2O(l)$: courant limite à la **réduction** uniquement car $H_2O(l)$ est le solvant.
- $H^+(aq)/H_2(aq)$: courant limite à l'**oxydation** uniquement car $H_2O(l)$,le réactif de la réduction, est le solvant (réécrire $2H^+ + 2e^- = H_2(g)$ comme $2H_2O(l)+2e^-=H_2(g)+2HO^-$ pour s'en convaincre)

ch18.R7

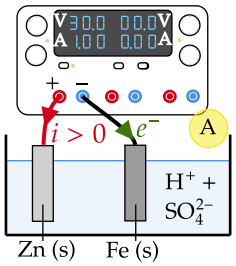
Indiquer le sens de branchement à choisir pour protéger l'électrode en fer de la corrosion.



ch18.Q8

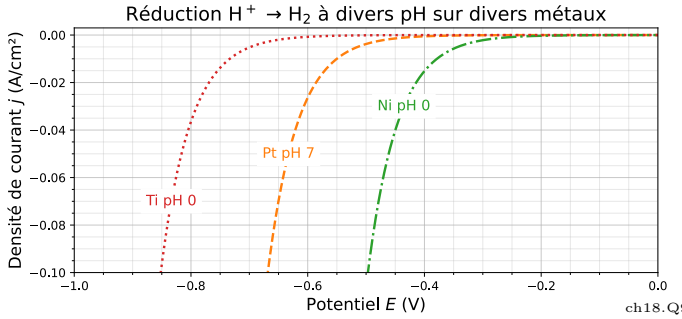
RÉPONSE :

On souhaite à tout prix éviter que l'électrode en fer soit corrodée, donc oxydée : il faut donc y forcer la réduction pour en faire une cathode. Pour cela il faut que les électrons circulent dans le circuit de l'électrode en zinc vers celle en fer, donc un sens du courant comme schématisé, réponse A.



ch18.R8

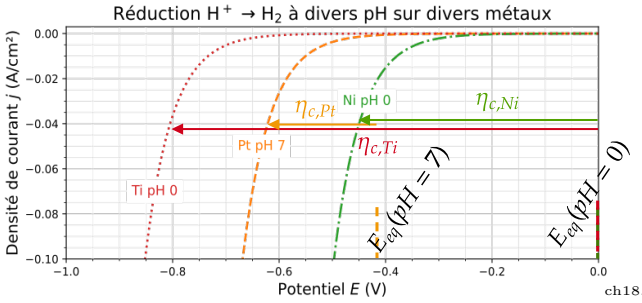
Lire le surpotentiel cathodique de H^+/H_2 sur titane, platine et nickel, en fonction du pH indiqué, à chaque fois pour $T = 298$ K, $j = -40$ mA/cm^2 et une pression partielle en dihydrogène $P_{H_2} = 1$ bar.



ch18.Q9

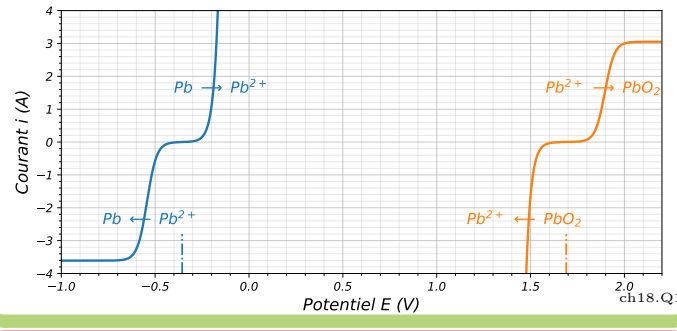
RÉPONSE :

Attention : Le surpotentiel $\eta = E - E_{eq}$ dépend du potentiel d'équilibre E_{eq}, qui dépend du pH d'après la loi de Nernst : $E_{eq} = E^\circ(H^+/H_2) + \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[H^+]^2 P^\circ}{C^{\circ 2} P_{H_2}}\right) = -0,06\text{V}\times\text{pH}$.
$\Rightarrow \eta_{c,Ti} = -0,81$ V, $\eta_{c,Pt} = -0,20$ V et $\eta_{c,Ni} = -0,45$ V.



ch18.R9

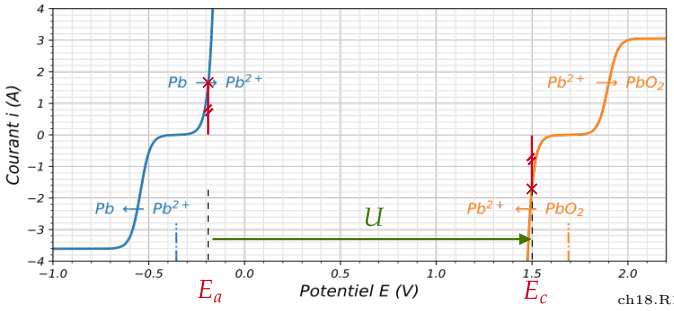
En décharge, on mesure le potentiel de la cathode d'un accumulateur au plomb en mesurant la tension entre cette cathode et une électrode de référence. On obtient $E_c = 1,5$ V. En déduire la tension aux bornes de cet accumulateur, en supposant sa résistance interne nulle.



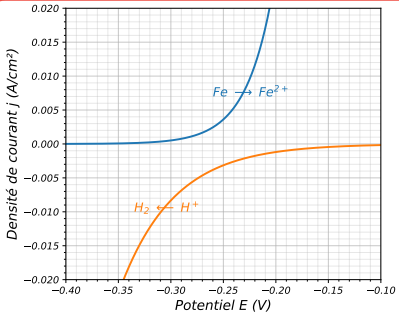
ch18.Q10

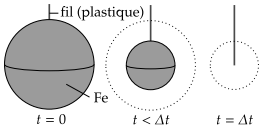
RÉPONSE :

En décharge, on a oxydation du meilleur réducteur et réduction du meilleur oxydant donc on cherche les points de fonctionnement sur les courbes $Pb \rightarrow Pb^{2+}$ et $PbO_2 \rightarrow Pb^{2+}$, tels que $i_a = -i_c$ et $E_c = 1,5$ V d'où $U = 1,7$ V.



ch18.R10





Une boule de Fer est attachée à un fil isolant et plongée dans de l'eau de pH fixé. Données : $\mu_{Fe} = 7800$ kg.m^{-3}, $M(\text{Fe}) = 56$ g/mol, $F = 96500$ C.mol^{-1}.
Son rayon initial est $R_0 = 1$ cm, en déduire sa durée de vie totale Δt.

ch18.Q11

RÉPONSE :

Au vu de la courbe $i(E)$ la réaction spontanée ayant lieu est $2H^+(aq) + Fe(s) = H_2(g) + Fe^{2+}(aq)$ de potentiel mixte $E = -0,26$ V et $j = 3,5\times10^{-3}$ A.cm^{-2}. Le pH étant fixé la courbe $i(E)$ fournie est valide à chaque instant.

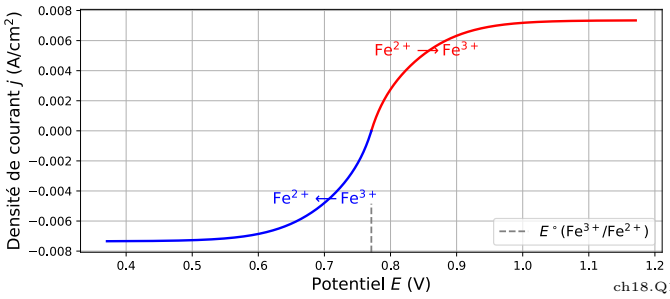
On en déduit que durant dt, une quantité de matière dξ de fer est consommée, faisant circuler des e^- de charge dq telle que $-j \times 4\pi R^2(t)\text{d}t = -i\text{d}t = \text{d}q = -2F\text{d}\xi$. Par ailleurs la corrosion de dξ mol de fer entraine une variation de rayon $R(t+\text{d}t) - R(t) = \text{d}R = -\frac{M_{Fe}}{4\pi R^2 \mu_{Fe}}\text{d}\xi$.

Donc $j = -2F\frac{\mu}{M}\frac{\text{d}R}{\text{d}t}$. Or j, μ, F et M sont constant donc en intégrant entre les instants initiaux et finaux : $0 - R_0 = -\frac{Mj}{2\mu F}\Delta t$ d'où $\Delta t = \frac{2\mu F}{Mj}R_0 = 7,7\times10^6$ s $= 89$ jours

ch18.R11

On donne la courbe $i(E)$ pour un mélange d'ions avec $[Fe^{2+}]$=10mmol/L et $[Fe^{3+}]$=10mmol/L.
Tracer l'allure de cette courbe si on modifie :

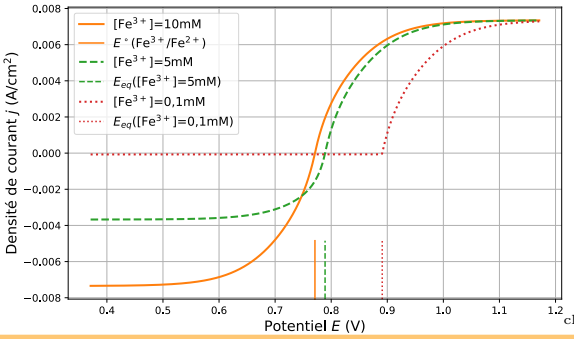
- $[Fe^{3+}] = 5$ mmol/L
- $[Fe^{3+}] = 0,1$ mmol/L



ch18.Q12

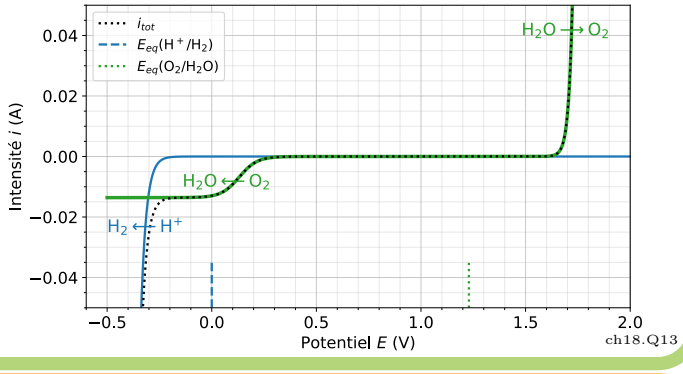
RÉPONSE :

Attention: Modifier $[Fe^{3+}]$ modifie le courant limite de diffusion pour la réduction ($i_{lim,diff} \propto [Fe^{3+}]$) et le potentiel à l'équilibre $E_{eq} = E^\circ + \frac{RT}{F}\ln\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}$.



ch18.R12

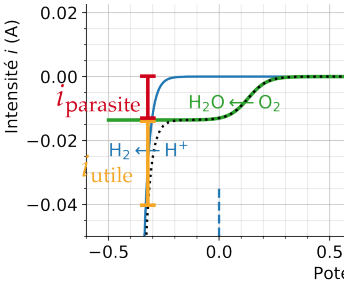
Dans une usine conçue pour produire du H_2 par électrolyse d'eau, on oublie de dégazer le O_2 dissous pouvant alors se réduire. On impose $i = 40$ mA, en déduire le rendement faradique de la production de dihydrogène.



ch18.Q13

RÉPONSE :

Le rendement faradique est $\eta = \frac{i_{\text{utile}}}{i_{tot}}$, le courant utile servant ici à former du dihydrogène.
Or, pour un courant total $i_{tot} = 40$ mA, on lit graphiquement que 14 mA contribuent à réduire O_2 (g) pour former de l'eau.

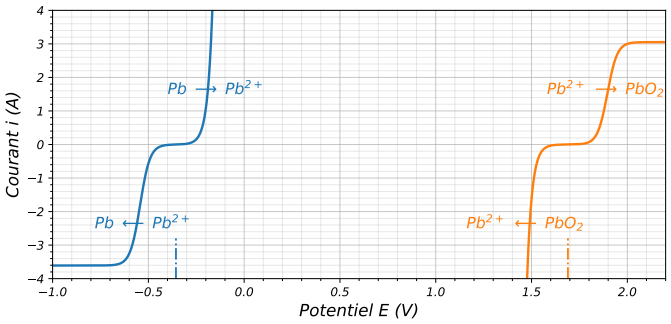


Puisqu'à la cathode $i_{tot} = i_{H_2O \leftarrow O_2} + i_{H_2 \leftarrow H^+}$, on en déduit que $i_{H_2 \leftarrow H^+} = i_{tot} - i_{H_2O \leftarrow O_2} = 26$ mA

D'où $\eta = \frac{26}{40} = 0{,}65 = 65\%$.

ch18.R13

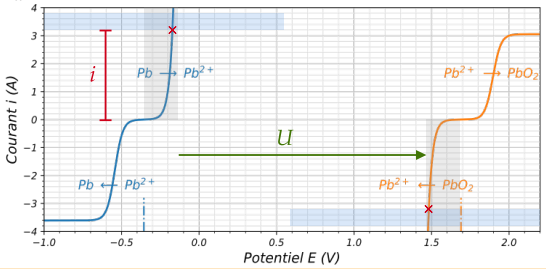
On branche une résistance $R = 1\ \Omega$ aux bornes d'un accumulateur au plomb préalablement chargé.
Déterminer le courant délivré.



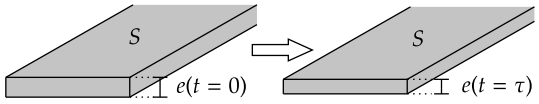
ch18.Q14

RÉPONSE :

En décharge, on cherche les points de fonctionnement sur $Pb \to Pb^{2+}$ et $Pb^{2+} \leftarrow PbO_2$ (zones grisées), ce qui borne la tension à $U \in [1{,}6\,;\,1{,}9]$ V donc $i \in [3{,}2\,;\,3{,}8]$ A (bleuté).
Essayons $i = 3{,}8$ A, on trouve $E_c - E_a \simeq 1{,}6$ V : incohérent avec la loi d'Ohm. Le couple de points à $i = 3{,}2$ A donne $E_c - E_a = 1{,}6$ V ce qui est cohérent avec la loi d'Ohm.



ch18.R14



Une électrode de fer dans l'eau se corrode en Fe^{3+} avec une densité de courant $j = 10^{-2}$ A.cm^{-2}. On suppose sa surface $S = 10$ cm^2 constante, et que seule son épaisseur $e(t)$ diminue du fait de la corrosion.
En déduire $\Delta e = e(t = 0) - e(t = \tau)$ l'épaisseur de fer corrodé en $\tau = 1$h.

Données : $F = 96500$ C/mol, $M(\text{Fe}) = 56$ g/mol et $\mu_{\text{Fe}} = 7800$ kg/m^3.

ch18.Q15

RÉPONSE :

Le fer s'oxyde en Fe^{3+} selon $\text{Fe(s)} = \text{Fe}^{3+}\text{(aq)} + 3e^-$ tandis que l'eau se réduit en H_2 selon $2\text{H}^+\text{(aq)} + 2e^- = \text{H}_2\text{(g)}$ donnant l'équation bilan :

$$2\text{Fe(s)} + 6\text{H}^+\text{(aq)} = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{(g)}$$

Pendant dt, une charge $\text{d}q = -6e\mathcal{N}_A\text{d}\xi$ est échangée lorsque $\text{d}n_{Fe} = -2\text{d}\xi$ sont consommés.
Or $\text{d}q = -i\text{d}t = -jS\text{d}t$ donc $\text{d}n_{Fe} = -\frac{jS}{3F}\text{d}t$

Cela correspond à une masse $\text{d}m_{Fe} = \text{d}n_{Fe}M_{Fe}$ de fer corrodé soit une variation de volume $\text{d}V = S\text{d}e = \frac{\text{d}n_{Fe}M_{Fe}}{\mu_{Fe}}$ d'où :

$$\text{d}e = \frac{-\frac{jS}{3F}M_{Fe}\text{d}t}{S\mu_{Fe}} \Rightarrow \Delta e = \frac{j\tau M_{Fe}}{3F\mu_{Fe}} = 8{,}9\ \mu\text{m}$$

ch18.R15

ch18.Q16

RÉPONSE :

ch18.R16